

CADERNO DE NEGÓCIOS

Portal Supply Chain

Empresa	Omnilink
Documento	Caderno de Negócios - Validação QA
Escopo	Portal Supply Chain - módulos funcionais do projeto
Versão	1.0 - Documento reestruturado
Data	14/05/2026
Responsável	Renato Yamanaka

Documento preparado para apoiar a validação funcional, homologação e registro de critérios de aceite pelo time de QA.

Controle do Documento

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	14/05/2026	Renato Yamanaka / Portal Supply Chain	Versão completa para QA com módulos, regras, critérios, rotas, casos de teste e matriz de rastreabilidade.

Objetivo

Este caderno consolida o comportamento esperado do Portal Supply Chain para orientar testes de QA, homologação de negócio e validação técnica. O conteúdo foi estruturado com base nos módulos presentes no frontend enviado e no histórico funcional do projeto, sem alterar o escopo existente.

Premissas de validação

- A validação deve considerar ambiente de homologação ou ambiente controlado com dados de teste.
- Os perfis devem ser testados com usuários reais ou usuários de QA com permissões equivalentes.
- Funcionalidades públicas devem ser testadas por link/token, sem sessão autenticada.
- Os testes devem registrar evidências por print, arquivo exportado, payload ou retorno de API quando aplicável.
- Falhas de permissão devem negar acesso sem quebrar a sessão do usuário.

Sumário Executivo

#	Seção	Conteúdo
1	Visão Geral e Arquitetura	Escopo, perfis, tecnologias e integrações.
2	Controle de Acesso	Login, JWT, permissões e proteção de rotas.
3	Dashboard	Indicadores, cards, mapas, filtros e visão executiva.
4	Projetos de Instalação	Projetos, bases, AFs, importação, progresso e e-mails.

5	Auto Inventário	Ciclos, prestadores, preenchimento público, validação e exportação.
6	Pedidos de Peças	Solicitação pública/interna, itens, aprovação e visualização.
7	Homologação e Prospecção	Requisições, convite, documentos e aprovação de prestadores.
8	Agenda e Planejamento	Agenda, demandas, tarefas e alocações.
9	Mapa e Localizações	Técnicos, geolocalização, clientes e locais.
10	WhatsApp	Conexão WAHA, conversas, envio e histórico.
11	Relatórios de Entrega	Importação, CTE, SLA e indicadores.
12	Notícias e Conteúdo	Notícias, banners, atualizações e central de conteúdo.
13	Administração	Usuários, organograma, tipos, mídia e configurações.
14	Auditoria	Logs, rastreabilidade e análise de ações.
15	Matriz QA	Rastreabilidade, critérios globais e aprovação.

1. Visão Geral do Portal Supply Chain

Descrição

O Portal Supply Chain é uma aplicação web para centralizar rotinas operacionais da Omnilink, incluindo projetos de instalação, inventários, pedidos de peças, homologação de prestadores, atendimento por WhatsApp, relatórios de entrega, notícias internas, cadastros e auditoria.

Perfis macro

Perfil	Responsabilidade	Pontos de validação
Administrador	Gerencia usuários, permissões, cadastros, mídia, notícias e módulos administrativos.	Acesso a menus restritos, edição e ações críticas.
Supervisor/Coordenador	Acompanha projetos, prestadores, agenda, inventários e indicadores.	Filtros por equipe, validação de dados e relatórios.
Analista Operacional	Executa cadastros, importações, acompanhamento e tratativas.	Fluxos de operação diária e exportações.
Prestador/Técnico	Acessa links públicos ou módulos específicos para envio de dados.	Token público, formulário, anexos e confirmação.
QA/Homologador	Valida regras, critérios, permissões e evidências.	Casos positivos, negativos, integrações e regressão.

Tecnologias e integrações

Camada	Tecnologia/integração	Observação de negócio
Frontend	React + Vite + Ant Design	Interface operacional, menus, modais, filtros e tabelas.
Backend	Node.js + Express + Sequelize	APIs REST, autenticação, regras e persistência.
Banco de dados	MySQL	Dados de usuários, projetos, inventários, logs e cadastros.
Autenticação	JWT	Controle de sessão e autorização por permissão.
Mensageria	SMTP Office365	Envio de e-mails operacionais e notificações.
WhatsApp	WAHA	Conexão de sessão, leitura e envio de mensagens.
Arquivos	Uploads e Excel	Importação/exportação, documentos, logos e relatórios.

2. Controle de Acesso e Segurança

Objetivo do módulo

Controlar login, sessão, permissões por perfil e proteção das rotas internas do Portal Supply Chain.

Perfis envolvidos

- Usuário autenticado
- Administrador
- QA

Escopo funcional

- Login com credenciais válidas.
- Redirecionamento para /login quando não autenticado.
- Validação de permissões por rota.
- Bloqueio de módulos sem permissão.
- Rota pública para solicitações e links com token.

Permissões e acessos

A matriz abaixo consolida as permissões mapeadas para os módulos do Portal Supply Chain. O QA deve validar menu, rota direta, ações de leitura/administração e bloqueio de acesso para usuários sem permissão.

Módulo	Permissão	Descrição esperada / validação QA
Dashboard	DASHBOARD_VIEW	Visualizar página inicial, indicadores, cards e atalhos autorizados.
Projetos de Instalação	INSTALLATION_PROJECTS_VIEW	Acessar listagem, detalhes, filtros, progresso e acompanhamento de projetos de instalação.
Pedidos de Peças	PART_REQUESTS_VIEW	Visualizar e acompanhar pedidos de peças de todos os usuários autorizados.
Pedidos de Peças	MY_PART_REQUESTS_VIEW	Visualizar apenas os próprios pedidos de peças.
Mapa de Técnicos	TECHS_MAP_VIEW	Acessar mapa de técnicos/prestadores, geolocalização e filtros relacionados.
Usuários e Colaboradores	USERS_VIEW	Acessar cadastro/listagem de usuários, colaboradores e edição conforme perfil.
Organograma	ORG_VIEW	Acessar organograma, estrutura hierárquica e vínculos organizacionais.
Localizações	LOCATIONS_VIEW	Acessar cadastros/validações de localizações e informações geográficas.
Clientes	CLIENTS_VIEW	Acessar cadastro/listagem de clientes e dados associados.
Agenda / Tarefas	TASKS_VIEW	Acessar agenda, tarefas, OS, compromissos e fluxos operacionais relacionados.
Tipos de Técnico	TECH_TYPES_VIEW	Acessar manutenção de tipos/classificações de técnicos/prestadores.
Demandas / Homologação	NEEDS_VIEW	Acessar demandas, prospecção, homologação e tratativas de prestadores.
Mapa de Demandas	NEEDS_MAP_VIEW	Acessar visualização geográfica de demandas/prospecção/homologação.
Atribuições	ASSIGNMENTS_VIEW	Acessar vínculos, designações e responsáveis operacionais.
Horas Extras	OVERTIME_VIEW	Acessar solicitações/controle de horas extras.
Ausências / Folgas	TIMEOFF_VIEW	Acessar solicitações/controle de ausências, folgas e afastamentos.
Notícias	NEWS_VIEW	Visualizar notícias, banners e comunicados publicados.
Notícias - Admin	NEWS_ADMIN_VIEW	Criar, editar, excluir e publicar notícias, banners e atualizações.
Relatórios de Entrega	DELIVERY_REPORTS_VIEW	Visualizar relatórios de entrega, CTE, SLA e indicadores.
Relatórios de Entrega - Admin	DELIVERY_REPORTS_ADMIN	Importar planilhas, administrar relatórios, ajustar dados e validar indicadores de entrega.

Módulo	Permissão	Descrição esperada / validação QA
Atividade do Dashboard	DASHBOARD_ACTIVITY_VIEW	Visualizar painel/indicadores de atividade operacional.
Atividade do Dashboard - Admin	DASHBOARD_ACTIVITY_ADMIN	Administrar registros/configurações do painel de atividade operacional.
Central de Mídia	MEDIA_VIEW	Acessar gerenciador de imagens, arquivos, logos, PDFs e conteúdos do portal.
WhatsApp	WHATSAPP_VIEW	Acessar conversas, sessão/conexão WAHA, histórico e mensagens operacionais.
Prestadores Aprovados	PRESTADORES_APROVADOS_VIEW	Visualizar prestadores homologados/aprovados e seus dados/documentos autorizados.
Auto Inventário	AUTO_INVENTORY_VIEW	Visualizar ciclos, respostas, status, validação e exportações de auto inventário.
Auto Inventário - Admin	AUTO_INVENTORY_ADMIN	Criar ciclos, sincronizar prestadores, reenviar e-mails, configurar prazos e executar ações administrativas.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET /auth/me	Consultar usuário autenticado.
Rotas com RequireAuth	Proteger área interna.
Rotas com RequireAccess	Validar permissão específica.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-AC-001	Usuário sem autenticação não acessa rotas internas.	Redirecionar para login.
RN-AC-002	Usuário autenticado sem permissão não acessa módulo restrito.	Exibir bloqueio/negação sem carregar dados sensíveis.
RN-AC-003	Rotas públicas não devem exigir login quando previstas.	Permitir /solicitar-peca, /cadastro-tecnico/:token e /auto-inventario/:token.
RN-AC-004	Permissões devem refletir menu e rota.	Menu não deve mostrar opção sem permissão aplicável.

Crítérios de aceite

ID	Crítério	Como validar
CA-AC-001	Login válido acessa dashboard.	Entrar com usuário válido e verificar página inicial.
CA-AC-002	Login inválido exibe erro.	Usar credencial incorreta e verificar alerta.
CA-AC-003	Permissão ausente bloqueia módulo.	Remover permissão e acessar rota diretamente.
CA-AC-004	Token público acessa formulário correto.	Abrir link público sem login.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-AC-001	Login com sucesso	Informar usuário e senha válidos.	Sistema autentica e abre área interna.
CT-AC-002	Login inválido	Informar senha incorreta.	Sistema não autentica e mostra erro.
CT-AC-003	Acesso direto sem sessão	Abrir /projetos-instalacao sem estar logado.	Redireciona para /login.
CT-AC-004	Rota sem permissão	Acessar /whatsapp/conversas sem WHATSAPP_VIEW.	Acesso negado.

3. Dashboard Executivo

Objetivo do módulo

Apresentar indicadores operacionais, produtividade, gráficos e atalhos para módulos importantes do portal.

Perfis envolvidos

- Administrador
- Supervisor/Coordenador
- Analista operacional
- QA

Escopo funcional

- Exibir cards de indicadores.
- Mostrar gráficos e resumos operacionais.
- Aplicar filtros de período/equipe quando disponíveis.
- Direcionar usuários para módulos por atalhos.
- Respeitar permissões de visualização.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
DASHBOARD_VIEW	Visualização do dashboard.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET /dashboard ou APIs do módulo	Carregamento de indicadores.
GET /clients /users	Filtros auxiliares quando aplicável.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-DB-001	Indicadores devem refletir filtros selecionados.	Cards e gráficos atualizados após filtro.
RN-DB-002	Dados restritos não devem aparecer sem permissão.	Ocultar/limitar cards conforme perfil.
RN-DB-003	Mensagens de ausência de dados devem ser claras.	Exibir estado vazio sem erro técnico.
RN-DB-004	Dashboard não deve travar quando uma API falhar parcialmente.	Exibir alerta ou fallback por bloco.

Critérios de aceite

ID	Critério	Como validar
CA-DB-001	Cards carregam com sucesso.	Validar renderização inicial.
CA-DB-002	Filtros alteram resultado.	Aplicar filtro e conferir mudança.
CA-DB-003	Usuário sem permissão não vê dados indevidos.	Validar perfil restrito.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-DB-001	Abertura dashboard	Acessar /.	Dashboard carrega sem erro.
CT-DB-002	Filtro aplicado	Alterar período/filtro.	Indicadores são recalculados.
CT-DB-003	Estado vazio	Usar filtro sem dados.	Sistema informa ausência de registros.

4. Projetos de Instalação

Objetivo do módulo

Gerenciar projetos e bases de instalação, acompanhando AFs, cliente, equipe, progresso, veículos/equipamentos, acessórios, geolocalização e relatórios por e-mail.

Perfis envolvidos

- Administrador
- Supervisor
- Coordenador
- Analista operacional
- QA

Escopo funcional

- Cadastrar projeto de instalação.
- Importar base via Excel.
- Converter base em projeto.
- Normalizar AF.
- Controlar status: A iniciar, Iniciado, Finalizado.
- Registrar progresso diário.
- Adicionar veículos, equipamentos e acessórios.
- Enviar e-mails de início, diário e final.
- Configurar logos e cores de relatório.
- Auditar geolocalização do projeto.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
INSTALLATION_PROJECTS_VIEW	Visualizar projetos, detalhe e dashboards.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET /installation-projects	Listar projetos.
POST /installation-projects	Criar projeto.
PATCH /installation-projects/:id	Atualizar projeto.
DELETE /installation-projects/:id	Excluir projeto.
POST /installation-projects/import-base	Importar base Excel.
POST /installation-projects/:id/start	Iniciar projeto.
POST /installation-projects/:id/finish	Finalizar projeto.
POST /installation-projects/:id/progress	Registrar progresso.
GET /installation-projects/dashboard/overview	Indicadores do dashboard de instalação.
POST /installation-projects/:id/emails/daily	Enviar relatório diário.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-PI-001	AF deve ser normalizada para agrupamento correto.	Sufixos como -001 devem compor a AF principal quando aplicável.
RN-PI-002	Projeto duplicado não deve ser criado indevidamente.	Sistema deve validar existência por AF/cliente/regra definida.
RN-PI-003	Projeto só finaliza quando fluxo permitido for concluído.	Atualizar status para Finalizado com data fim.
RN-PI-004	Progresso diário deve registrar data, quantidade e veículos/acessórios quando houver.	Dados exibidos no detalhe e relatórios.
RN-PI-005	E-mail diário deve usar dados do dia e configurações do projeto.	Destinatários, logo e cores aplicados.
RN-PI-006	Acessórios devem aparecer no progresso e relatórios quando cadastrados.	Não contabilizar como equipamento quando regra separar.
RN-PI-007	Geolocalização do projeto deve usar	Auditoria deve indicar faltas ou

	coordenadas/endereço do projeto quando disponível.	inconsistências.
--	--	------------------

Crítérios de aceite

ID	Critério	Como validar
CA-PI-001	Criar projeto manualmente.	Preencher campos obrigatórios e salvar.
CA-PI-002	Importar base Excel.	Enviar arquivo modelo e validar registros.
CA-PI-003	Registrar progresso.	Adicionar progresso e conferir no histórico.
CA-PI-004	Enviar e-mail diário.	Acionar envio e validar destinatários/conteúdo.
CA-PI-005	Excluir/alterar tipo de registro.	Validar atualização e logs.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-PI-001	Cadastro de projeto	Criar projeto com cliente e datas.	Projeto aparece na listagem.
CT-PI-002	Importação Excel	Importar arquivo válido.	Registros são importados/atualizados.
CT-PI-003	Projeto duplicado	Tentar criar/importar AF já existente.	Sistema evita duplicidade ou atualiza conforme regra.
CT-PI-004	Progresso com acessórios	Registrar acessório no dia.	Relatório e tela mostram acessório corretamente.
CT-PI-005	E-mail início/diário/final	Enviar cada tipo.	E-mail respeita layout e destinatários.

5. Auto Inventário

Objetivo do módulo

Permitir a criação de ciclos de inventário, sincronização de prestadores, envio de e-mail, preenchimento público por token, salvamento parcial, envio definitivo, validação e exportação.

Perfis envolvidos

- Administrador
- Analista
- Prestador/Técnico
- Supervisor
- QA

Escopo funcional

- Criar ciclo mensal/anual.
- Sincronizar prestadores habilitados.
- Enviar e-mails de inventário.
- Gerenciar itens do inventário.
- Permitir preenchimento parcial.
- Permitir finalização com confirmação.
- Validar resposta enviada.
- Excluir resposta quando permitido.
- Exportar dados.
- Configurar parâmetros do inventário.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
AUTO_INVENTORY_VIEW	Visualizar painel, respostas, exportação e validação.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET /auto-inventory/dashboard	Carregar painel do inventário.
POST /auto-inventory/cycles	Criar ciclo.
POST /auto-inventory/cycles/sync-providers	Sincronizar prestadores.
POST /auto-inventory/cycles/send-emails	Enviar e-mails.
GET /auto-inventory/public/:token	Abrir formulário público.
PUT /auto-inventory/public/:token	Salvar/finalizar resposta pública.
PATCH /auto-inventory/responses/:id/validate	Validar resposta.
GET /auto-inventory/export	Exportar inventário.
GET/PATCH /auto-inventory/config	Consultar/alterar configuração.
GET/POST/PATCH /auto-inventory/items	Gerenciar itens do inventário.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-AI-001	Prestador pode salvar parcialmente sem bloquear por pendências.	Status parcial e dados preservados.
RN-AI-002	Ao confirmar inventário, sistema deve avisar que envio não pode ser desfeito pelo prestador.	Mensagem antes do envio definitivo.
RN-AI-003	Número de série duplicado não deve ser aceito no mesmo item.	Exibir erro claro.
RN-AI-004	Quantidade divergente deve alertar sem bloquear quando regra permitir.	Exibir quantidade faltante/excedente.
RN-AI-005	Validação pela operação altera status para validado.	Registrar data e usuário validador.
RN-AI-006	Link público deve carregar apenas o inventário do token.	Não expor dados de outros prestadores.
RN-AI-007	Exportação deve refletir filtros aplicados.	Arquivo inclui ciclo/status/prestador/itens.

Crítérios de aceite

ID	Crítério	Como validar
CA-AI-001	Criar ciclo.	Criar e verificar no dashboard/lista.
CA-AI-002	Sincronizar prestadores.	Acionar sincronização e conferir quantidade.
CA-AI-003	Enviar e-mail.	Enviar para prestadores selecionados e validar retorno.
CA-AI-004	Preencher link público.	Salvar parcial e depois finalizar.
CA-AI-005	Validar resposta.	Aprovar resposta e conferir status.
CA-AI-006	Exportar Excel.	Gerar arquivo com dados corretos.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-AI-001	Criar ciclo	Informar mês/ano e salvar.	Ciclo criado.
CT-AI-002	Salvar parcial	Preencher parte dos itens e salvar.	Dados permanecem e status parcial.
CT-AI-003	Finalizar inventário	Confirmar envio definitivo.	Status enviado/completo.
CT-AI-004	Duplicidade de série	Informar mesma série duas vezes.	Sistema impede duplicidade.
CT-AI-005	Quantidade divergente	Qtd 10, séries 9.	Sistema alerta diferença e segue regra.
CT-AI-006	Validar resposta	Operação clica validar.	Status validado.

6. Pedidos de Peças

Objetivo do módulo

Controlar solicitações de peças por fluxo público e interno, com cadastro de itens, visualização, aprovação/reprovação e histórico.

Perfis envolvidos

- Solicitante público
- Analista
- Administrador
- QA

Escopo funcional

- Solicitação pública sem login.
- Cadastro interno de solicitação.
- Pesquisa de clientes, prestadores e peças.
- Visualização de pedidos não lidos.
- Aprovação/reprovação por item.
- Aprovação em lote.
- Histórico e detalhe do pedido.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
PART_REQUESTS_VIEW	Gestão de pedidos de peças.
MY_PART_REQUESTS_VIEW	Visualização dos próprios pedidos.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET /part-requests	Listar pedidos.
GET /part-requests/:id	Detalhar pedido.
POST /part-requests	Criar pedido interno.
POST /part-requests/public	Criar pedido público.
GET /part-requests/nao-visualizados/count	Contador de não visualizados.
PUT /part-requests/:id/visualizar	Marcar pedido como visualizado.
POST /part-requests/items/:itemId/approve	Aprovar item.
POST /part-requests/items/:itemId/reject	Reprovar item.
POST /part-requests/:id/batch-approve	Aprovar em lote.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-PP-001	Solicitação pública deve registrar dados mínimos do solicitante e peças.	Gerar protocolo/registro.
RN-PP-002	Itens podem ser aprovados ou reprovados individualmente.	Status por item atualizado.
RN-PP-003	Pedido visualizado deve deixar de contar como não visualizado.	Contador atualizado.
RN-PP-004	Aprovação em lote deve respeitar itens selecionados.	Não aprovar itens não selecionados.

CrITÉRIOS de aceite

ID	CrITÉrio	Como validar
CA-PP-001	Criar solicitação pública.	Abrir /solicitar-peca e enviar.
CA-PP-002	Visualizar pedido interno.	Abrir detalhe do pedido.
CA-PP-003	Aprovar item.	Aprovar e validar status.
CA-PP-004	Reprovar item.	Informar motivo e validar status.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-PP-001	Solicitação pública válida	Preencher dados e enviar.	Pedido criado.
CT-PP-002	Campo obrigatório ausente	Enviar sem dados essenciais.	Sistema alerta validação.
CT-PP-003	Aprovação item	Aprovar um item.	Item com status aprovado.
CT-PP-004	Reprovação item	Reprovar com motivo.	Item com status reprovado e motivo.

7. Homologação, Prospeção e Prestadores

Objetivo do módulo

Gerenciar requisições, convites públicos de cadastro técnico, documentos de homologação, mapa de necessidades e prestadores aprovados.

Perfis envolvidos

- Administrador
- Analista
- Prestador convidado
- QA

Escopo funcional

- Cadastrar requisições/necessidades.
- Gerar link de cadastro técnico por token.
- Receber dados cadastrais do técnico.
- Receber documentos e evidências.
- Validar homologação.
- Gerar ATA/documentação.
- Visualizar mapa de necessidades.
- Listar prestadores aprovados.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
NEEDS_VIEW	Visualizar requisições.
NEEDS_MAP_VIEW	Visualizar mapa de necessidades.
PRESTADORES_APROVADOS_VIEW	Visualizar prestadores aprovados.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET/POST /needs ou /requisicoes	Listagem/cadastro de necessidades.
GET /cadastro-tecnico/:token	Tela pública do prestador.
Rotas /need-homologation	Fluxos de homologação.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-HO-001	Link de cadastro técnico deve ser tokenizado.	Acesso apenas ao cadastro vinculado ao token.
RN-HO-002	Documentos obrigatórios devem ser controlados por tipo de necessidade.	Pendências visíveis na análise.
RN-HO-003	Prestador só entra em aprovados quando critérios forem concluídos.	Status aprovado/homologado.
RN-HO-004	Reprovação deve registrar motivo.	Histórico disponível.

Critérios de aceite

ID	Critério	Como validar
CA-HO-001	Criar necessidade.	Registrar nova requisição e conferir lista.
CA-HO-002	Abrir cadastro por token.	Preencher formulário público.
CA-HO-003	Anexar documentos.	Subir arquivos e verificar listagem.
CA-HO-004	Aprovar prestador.	Validar presença em prestadores aprovados.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-HO-001	Cadastro técnico válido	Abrir token e preencher.	Cadastro enviado.
CT-HO-002	Token inválido	Abrir token alterado.	Sistema bloqueia.
CT-HO-003	Documento ausente	Tentar concluir sem obrigatório.	Sistema indica pendência.
CT-HO-004	Aprovação	Aprovar documentação.	Prestador aparece como aprovado.

8. Agenda, Demandas e Planejamento

Objetivo do módulo

Organizar alocações, agenda mensal, demandas, planejamento e tarefas vinculadas à operação.

Perfis envolvidos

- Analista
- Supervisor
- Coordenador
- QA

Escopo funcional

- Visualizar agenda mensal.
- Criar/editar alocações.
- Controlar demandas e planejamento CIA.
- Registrar tarefas.
- Validar conflitos e períodos.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
ASSIGNMENTS_VIEW	Acesso à agenda.
TASKS_VIEW	Acesso a demandas.
DASHBOARD_ACTIVITY_VIEW	Acesso ao planejamento CIA.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET/POST /assignments	Agenda/alocações.
GET/POST /tasks	Demandas/tarefas.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-AG-001	Agenda deve exibir eventos por período.	Mês selecionado corresponde aos dados.
RN-AG-002	Cadastro de alocação deve validar datas e técnico.	Impedir dados inválidos.
RN-AG-003	Filtros devem atualizar listagem.	Sem recarregamento indevido.

Crerios de aceite

ID	Crerio	Como validar
CA-AG-001	Abrir agenda.	Conferir eventos por ms.
CA-AG-002	Criar alocao.	Salvar e visualizar.
CA-AG-003	Filtrar demandas.	Aplicar filtro e conferir lista.

Casos de teste QA

ID	Cenrio	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-AG-001	Agenda inicial	Acessar /agenda.	Calendrio/lista carregada.
CT-AG-002	Criar demanda	Preencher dados vlidos.	Demanda salva.
CT-AG-003	Datas invlidas	Informar data final menor que inicial.	Sistema bloqueia ou alerta.

9. Mapa de Tcnicos, Localizaes e Clientes

Objetivo do mdulo

Gerenciar visualizao geogrfica, tcnicos/PSO, clientes e localizaes usadas nos processos operacionais.

Perfis envolvidos

- Analista
- Supervisor
- Administrador
- QA

Escopo funcional

- Mapa de tcnicos.
- Cadastro/consulta de clientes.
- Cadastro/consulta de localizaes.
- Geocodificao quando aplicvel.
- Validao de coordenadas.

Permisses e acessos

Permisso	Descrio esperada
TECHS_MAP_VIEW	Visualizar mapa de tcnicos.
CLIENTS_VIEW	Visualizar clientes.
LOCATIONS_VIEW	Visualizar localizaes.

Rotas e APIs observadas

Mtodo/rota	Uso de negcio
GET /clients	Listar clientes.
GET /clients/:id	Detalhar cliente.
GET /locations	Listar localizaes.
GET /geocode	Buscar geocodificao.

Regras de negcio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-ML-001	Mapa deve carregar somente registros com coordenadas vlidas.	Sem quebrar quando coordenada faltar.
RN-ML-002	Filtros de localizao devem restringir resultados.	Mapa/lista coerentes.
RN-ML-003	Clientes devem ser pesquisveis por nome/documento quando disponvel.	Autocomplete ou busca funcional.

Critérios de aceite

ID	Critério	Como validar
CA-ML-001	Abrir mapa de técnicos.	Visualizar marcadores.
CA-ML-002	Filtrar localização.	Resultado deve mudar.
CA-ML-003	Abrir clientes.	Listagem carrega e pesquisa funciona.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-ML-001	Mapa com dados	Acessar /mapa-tecnicos.	Marcadores exibidos.
CT-ML-002	Sem coordenada	Registro sem lat/long.	Sistema não quebra e indica ausência.
CT-ML-003	Pesquisar cliente	Buscar termo existente.	Cliente retornado.

10. WhatsApp / WAHA

Objetivo do módulo

Permitir conexão da sessão WhatsApp, consulta de status, QR Code, leitura de conversas, detalhe e envio de mensagens pelo portal.

Perfis envolvidos

- Administrador
- Atendente/Analista
- QA

Escopo funcional

- Ver status da sessão.
- Gerar QR Code.
- Conectar, reiniciar e desconectar sessão.
- Listar conversas.
- Abrir detalhe da conversa.
- Enviar mensagem manual.
- Registrar histórico.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
WHATSAPP_VIEW	Acesso ao módulo WhatsApp.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET /whatsapp/session/status	Consultar status.
GET /whatsapp/session/qr	Gerar/consultar QR.
POST /whatsapp/session/connect	Conectar sessão.
POST /whatsapp/session/logout	Desconectar.
POST /whatsapp/session/restart	Reiniciar.
GET /whatsapp/conversations	Listar conversas.
GET /whatsapp/conversations/:id	Detalhar conversa.
POST /whatsapp/conversations/:id/send	Enviar mensagem.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-WA-001	Sessão deve indicar estado atual claramente.	Conectado, desconectado ou aguardando QR.
RN-WA-002	QR Code deve ser exibido apenas quando necessário.	Evitar QR desatualizado.
RN-WA-003	Envio manual deve ficar associado à conversa.	Mensagem aparece no histórico.
RN-WA-004	Apenas usuários com WHATSAPP_VIEW acessam módulo.	Rota protegida.

Crítérios de aceite

ID	Crítério	Como validar
CA-WA-001	Consultar status.	Abrir tela de conexão.
CA-WA-002	Gerar QR.	Solicitar QR e validar imagem.
CA-WA-003	Listar conversas.	Abrir /whatsapp/conversas.
CA-WA-004	Enviar mensagem.	Enviar texto e validar histórico.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-WA-001	Status sessão	Acessar conexão.	Status exibido.
CT-WA-002	QR Code	Clicar em conectar/QR.	QR aparece quando aplicável.
CT-WA-003	Detalhe conversa	Abrir conversa.	Mensagens carregadas.
CT-WA-004	Envio mensagem	Digitar e enviar.	Mensagem registrada.

11. Relatórios de Entrega

Objetivo do módulo

Importar e analisar relatórios de entrega, CTE, SLA, carga transportada, status e indicadores operacionais.

Perfis envolvidos

- Analista
- Supervisor
- Administrador
- QA

Escopo funcional

- Importar planilha.
- Deduplicar por CTE.
- Identificar inseridos, atualizados e ignorados.
- Exibir KPIs.
- Filtrar por período/status.
- Analisar SLA e carga transportada.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
DELIVERY_REPORTS_VIEW	Visualização dos relatórios.
DELIVERY_REPORTS_ADMIN	Administração/importação quando aplicável.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
Rotas /delivery-reports	Importação/listagem/indicadores.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-RE-001	Importação deve evitar duplicidade por CTE.	Registro duplicado deve atualizar ou ignorar conforme hash.
RN-RE-002	Alteração relevante deve atualizar registro.	Status atualização exibido.
RN-RE-003	KPIs devem respeitar filtros.	Cards recalculados.
RN-RE-004	Peso real e volumes devem ser exibidos corretamente.	Sem confundir peso real com cubado.

CrITÉRIOS de aceite

ID	CrITÉrio	Como validar
CA-RE-001	Importar arquivo vlido.	Resultado apresenta inseridos/atualizados/ignorados.
CA-RE-002	Reimportar mesmo arquivo.	Registros ignorados ou sem duplicidade.
CA-RE-003	Alterar linha e reimportar.	Registro atualizado.
CA-RE-004	Filtrar trimestre/status.	KPIs e tabela mudam.

Casos de teste QA

ID	Cenrio	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-RE-001	Importao nova	Subir planilha indita.	Registros inseridos.
CT-RE-002	Importao duplicada	Subir mesma planilha.	Sem duplicar.
CT-RE-003	Atualizao	Subir alterao em CTE existente.	Registro atualizado.
CT-RE-004	Filtros	Selecionar perodo/status.	Dados filtrados.

12. Notcias, Banners e Central de Contedo

Objetivo do mdulo

Publicar comunicados internos, banners, atualizaes recentes e contedos para usurios do portal.

Perfis envolvidos

- Administrador
- Usurio interno
- QA

Escopo funcional

- Visualizar notcias.
- Administrar notcias.
- Cadastrar banners.
- Publicar atualizaes recentes.
- Gerenciar central de contedo.

Permisses e acessos

Permisso	Descrio esperada
NEWS_VIEW	Visualizar notcias.
NEWS_ADMIN_VIEW	Administrar notcias.
MEDIA_VIEW	Gerenciar imagens/contedo.

Rotas e APIs observadas

Mtodo/rota	Uso de negcio
-------------	----------------

GET /noticias	Listar notícias.
Rotas de admin notícias	Criar/editar/excluir conteúdo.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-NC-001	Notícia ativa deve aparecer para usuários com acesso.	Exibição na central ou dashboard.
RN-NC-002	Notícia inativa não deve aparecer ao público interno.	Ocultar da visualização comum.
RN-NC-003	Banners devem respeitar ordem e período quando configurado.	Carrossel consistente.

CrITÉRIOS de aceite

ID	CrITÉrio	Como validar
CA-NC-001	Criar notícia.	Cadastrar e publicar.
CA-NC-002	Visualizar notícia.	Abrir central.
CA-NC-003	Desativar notícia.	Confirmar que sumiu da visão usuário.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-NC-001	Publicar notícia	Criar notícia ativa.	Aparece na central.
CT-NC-002	Notícia inativa	Desativar notícia.	Não aparece para usuário comum.
CT-NC-003	Banner	Cadastrar imagem.	Banner aparece.

13. Administração, Usuários, Organograma e Mídia

Objetivo do módulo

Administrar colaboradores, permissões, estrutura organizacional, tipos técnicos, banco de horas, folgas e arquivos de mídia.

Perfis envolvidos

- Administrador
- Gestor
- QA

Escopo funcional

- Cadastrar/editar usuários.
- Atribuir permissões.
- Visualizar organograma.
- Gerenciar tipos técnicos.
- Gerenciar banco de horas.
- Gerenciar folgas/ausências.
- Gerenciar imagens e arquivos.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
USERS_VIEW	Usuários/colaboradores.
ORG_VIEW	Organograma.
TECH_TYPES_VIEW	Tipos técnicos.
MEDIA_VIEW	Gerenciador de imagens.
OVERTIME_VIEW	Banco de horas.

TIMEOFF_VIEW	Folgas e ausências.
--------------	---------------------

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET/POST/PATCH /users	Usuários.
GET /org	Organograma.
GET/POST /media	Gerenciador de imagens.
GET/POST /tech-types	Tipos técnicos.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-AD-001	Edição de usuário deve preservar dados não alterados.	Salvar apenas campos modificados.
RN-AD-002	Permissões devem ser consistentes com rotas existentes.	Evitar permissão inválida.
RN-AD-003	Mídia deve permitir pré-visualização ou download conforme tipo.	Imagem preview; PDF/download quando aplicável.
RN-AD-004	Ações administrativas devem gerar log.	Auditoria registra ação.

CrITÉRIOS de aceite

ID	CrITÉrio	Como validar
CA-AD-001	Editar usuário.	Alterar campo e salvar.
CA-AD-002	Alterar permissões.	Aplicar permissões e testar menu/rota.
CA-AD-003	Gerenciar imagem.	Enviar/visualizar/excluir arquivo.
CA-AD-004	Consultar organograma.	Abrir estrutura.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-AD-001	Editar colaborador	Modificar nome/cargo/status.	Dados atualizados.
CT-AD-002	Permissão nova	Adicionar/remover permissão.	Menu/rota refletem acesso.
CT-AD-003	Upload mídia	Enviar imagem.	Arquivo aparece no gerenciador.
CT-AD-004	Excluir mídia	Remover arquivo.	Arquivo deixa de aparecer.

14. Auditoria e Logs

Objetivo do módulo

Registrar e consultar ações realizadas no portal, permitindo análise por módulo, ação, usuário, entidade, requisição e resposta.

Perfis envolvidos

- Administrador
- Auditor/QA
- Gestor

Escopo funcional

- Listar logs.
- Filtrar por módulo, ação, usuário, entidade e período.
- Abrir detalhe em modal.
- Exibir antes/depois quando disponível.
- Exibir request/response de forma legível.
- Rastrear ações críticas.

Permissões e acessos

Permissão	Descrição esperada
ACTIVITY_LOGS_VIEW	Visualizar logs de auditoria.

Rotas e APIs observadas

Método/rota	Uso de negócio
GET /activity-logs ou /logs-auditoria	Listagem de logs.

Regras de negócio

ID	Regra	Resultado esperado
RN-LG-001	Ações críticas devem gerar registro de auditoria.	Criação, edição, exclusão, envio e validação.
RN-LG-002	Detalhe deve ser legível para negócio.	Evitar exibir apenas IDs quando houver nome.
RN-LG-003	Filtros devem funcionar combinados.	Resultado coerente com filtros.
RN-LG-004	Dados sensíveis não devem ser expostos indevidamente.	Mascarar quando necessário.

Crítérios de aceite

ID	Critério	Como validar
CA-LG-001	Gerar log ao criar registro.	Criar projeto/inventário e verificar log.
CA-LG-002	Filtrar logs.	Aplicar filtros e validar resultado.
CA-LG-003	Abriu detalhe.	Ver request, response e entidade.

Casos de teste QA

ID	Cenário	Passos resumidos	Resultado esperado
CT-LG-001	Log criação	Criar registro qualquer.	Log aparece.
CT-LG-002	Log edição	Editar registro.	Antes/depois ou resumo aparece.
CT-LG-003	Filtro usuário	Filtrar por usuário.	Somente ações do usuário.
CT-LG-004	Detalhe log	Abriu modal.	Informações organizadas.

15. Matriz de Rotas Funcionais Observadas

A tabela abaixo consolida as principais rotas de interface observadas no projeto enviado e a permissão funcional esperada para QA validar navegação e autorização.

Rota	Módulo/Tela	Acesso esperado
/login	Login	Pública
/solicitar-peca	Solicitação pública de peças	Pública
/cadastro-tecnico/:token	Cadastro técnico público	Pública por token
/auto-inventario/:token	Auto inventário público	Pública por token
/	Dashboard	Usuário autenticado
/mapa-tecnicos	Mapa técnicos	TECHS_MAP_VIEW
/whatsapp/conversas	Conversas WhatsApp	WHATSAPP_VIEW
/whatsapp/conexao	Conexão WhatsApp	WHATSAPP_VIEW
/auto-inventory	Auto Inventário	AUTO_INVENTORY_VIEW
/projetos-instalacao	Projetos de Instalação	INSTALLATION_PROJECTS_VIEW
/projetos-instalacao/visao-cliente	Visão por Cliente	INSTALLATION_PROJECTS_VIEW
/projetos-instalacao/dashboard	Dashboard Instalações	INSTALLATION_PROJECTS_VIEW
/projetos-instalacao/geolocalizacao	Auditoria Geolocalização	INSTALLATION_PROJECTS_VIEW
/prestadores-aprovados	Prestadores Aprovados	PRESTADORES_APROVADOS_VIEW
/relatorios-entrega	Relatórios de Entrega	DELIVERY_REPORTS_VIEW
/pedidos-pecas	Pedidos de Peças	PART_REQUESTS_VIEW
/meus-pedidos-pecas	Meus Pedidos de Peças	MY_PART_REQUESTS_VIEW
/planejamento-cia	Planejamento CIA	DASHBOARD_ACTIVITY_VIEW

/colaboradores	Colaboradores	USERS_VIEW
/organograma	Organograma	ORG_VIEW
/localizacoes	Localizações	LOCATIONS_VIEW
/clientes	Clientes	CLIENTS_VIEW
/demandas	Demandas	TASKS_VIEW
/tipos-tecnicos	Tipos Técnicos	TECH_TYPES_VIEW
/requisicoes	Requisições	NEEDS_VIEW
/requisicoes/:id/homologacao	Homologação	NEEDS_VIEW
/requisicoes/mapa	Mapa de Requisições	NEEDS_MAP_VIEW
/agenda	Agenda	ASSIGNMENTS_VIEW
/banco-de-horas	Banco de Horas	OVERTIME_VIEW
/folgas-ausencias	Folgas/Ausências	TIMEOFF_VIEW
/noticias	Notícias	NEWS_VIEW
/noticias-admin	Notícias Admin	NEWS_ADMIN_VIEW
/gerenciador-imagens	Gerenciador de Imagens	MEDIA_VIEW
/logs-auditoria	Logs de Auditoria	ACTIVITY_LOGS_VIEW

16. Critérios Globais de QA

ID	Critério global	Validação esperada
CG-001	Responsividade mínima	Telas principais devem ser utilizáveis em notebook e desktop, sem rolagem lateral indevida.
CG-002	Mensagens em português	Erros, confirmações e estados vazios devem usar linguagem clara em PT-BR.
CG-003	Carregamento	Operações demoradas devem exibir loading e impedir clique duplicado quando necessário.
CG-004	Permissões	Menu, rota e API devem respeitar o mesmo controle de acesso.
CG-005	Auditoria	Ações críticas devem registrar log rastreável.
CG-006	Exportação	Arquivos exportados devem respeitar filtros e conter cabeçalhos compreensíveis.
CG-007	Tokens públicos	Links públicos devem ser isolados, não exigir login e bloquear token inválido.
CG-008	Integrações	Falhas de e-mail, WAHA ou importação devem exibir erro tratável e não quebrar a tela.

Matriz de rastreabilidade macro

Módulo	Regras	Critérios	Casos de teste
Controle de Acesso	RN-AC-001 a RN-AC-004	CA-AC-001 a CA-AC-004	CT-AC-001 a CT-AC-004
Dashboard	RN-DB-001 a RN-DB-004	CA-DB-001 a CA-DB-003	CT-DB-001 a CT-DB-003
Projetos de Instalação	RN-PI-001 a RN-PI-007	CA-PI-001 a CA-PI-005	CT-PI-001 a CT-PI-005
Auto Inventário	RN-AI-001 a RN-AI-007	CA-AI-001 a CA-AI-006	CT-AI-001 a CT-AI-006
Pedidos de Peças	RN-PP-001 a RN-PP-004	CA-PP-001 a CA-PP-004	CT-PP-001 a CT-PP-004
Homologação	RN-HO-001 a RN-HO-004	CA-HO-001 a CA-HO-004	CT-HO-001 a CT-HO-004
Agenda/Planejamento	RN-AG-001 a RN-AG-003	CA-AG-001 a CA-AG-003	CT-AG-001 a CT-AG-003
Mapa/Localizações	RN-ML-001 a RN-ML-003	CA-ML-001 a CA-ML-003	CT-ML-001 a CT-ML-003
WhatsApp	RN-WA-001 a RN-WA-004	CA-WA-001 a CA-WA-004	CT-WA-001 a CT-WA-004
Relatórios de Entrega	RN-RE-001 a RN-RE-004	CA-RE-001 a CA-RE-004	CT-RE-001 a CT-RE-004
Notícias/Conteúdo	RN-NC-001 a RN-NC-003	CA-NC-001 a CA-NC-003	CT-NC-001 a CT-NC-003
Administração	RN-AD-001 a RN-AD-004	CA-AD-001 a CA-AD-004	CT-AD-001 a CT-AD-004
Auditoria	RN-LG-001 a RN-LG-004	CA-LG-001 a CA-LG-003	CT-LG-001 a CT-LG-004

17. Modelo de Evidências para QA

Caso	Executor	Data	Status	Evidência/Observação
------	----------	------	--------	----------------------

CT-__			Pendente / Aprovado / Reprovado	Print, arquivo, retorno da API ou observação do teste.
CT-__			Pendente / Aprovado / Reprovado	Print, arquivo, retorno da API ou observação do teste.
CT-__			Pendente / Aprovado / Reprovado	Print, arquivo, retorno da API ou observação do teste.
CT-__			Pendente / Aprovado / Reprovado	Print, arquivo, retorno da API ou observação do teste.
CT-__			Pendente / Aprovado / Reprovado	Print, arquivo, retorno da API ou observação do teste.
CT-__			Pendente / Aprovado / Reprovado	Print, arquivo, retorno da API ou observação do teste.
CT-__			Pendente / Aprovado / Reprovado	Print, arquivo, retorno da API ou observação do teste.
CT-__			Pendente / Aprovado / Reprovado	Print, arquivo, retorno da API ou observação do teste.

Critérios de entrada para homologação

- Ambiente disponível e acessível.
- Usuários de teste criados com perfis necessários.
- Dados de teste carregados para módulos principais.
- Integrações simuladas ou configuradas conforme escopo.
- Versão do sistema congelada para ciclo de QA.

Critérios de saída da homologação

- Casos críticos aprovados.
- Falhas bloqueantes corrigidas ou formalmente aceitas.
- Evidências anexadas.
- Aprovação do negócio, QA e TI registrada.
- Pendências não bloqueantes documentadas em backlog.

18. Aprovação Formal

Área	Responsável	Data	Assinatura	Status
Negócio				
QA / Homologação				
TI / Desenvolvimento				
Operações				

Observação: este documento deve ser versionado sempre que houver alteração relevante em regra de negócio, fluxo, endpoint, permissão ou tela validada por QA.

19. Swagger, Login e Validação de Token

Objetivo da seção: orientar QA e equipe técnica sobre como acessar a documentação Swagger, autenticar no backend, obter token JWT e validar chamadas protegidas do Portal Supply Chain.

19.1 Acesso ao Swagger

O Swagger deve ser usado como referência técnica para validar rotas, payloads, códigos de retorno, obrigatoriedade de campos e comportamento de autenticação.

Ambiente	Frontend	Backend/API	Swagger esperado
Local	http://localhost:5173	http://localhost:3000	http://localhost:3000/api-docs
Homologação	https://app.projetos-rc.online	https://api.projetos-rc.online	https://api.projetos-rc.online/api-docs
Produção	URL publicada do portal	URL publicada da API	/api-docs no domínio da API

Observação: se o Swagger estiver protegido por usuário e senha, o QA deve usar as credenciais configuradas no ambiente, normalmente definidas nas variáveis SWAGGER_USER e SWAGGER_PASS. O documento não deve armazenar senhas reais.

19.2 Como realizar login pela API

O login técnico deve ser validado no Swagger pela rota de autenticação abaixo. O frontend utiliza e-mail e senha e armazena o token retornado para chamadas futuras.

Método	Endpoint	Autenticação	Finalidade
POST	/auth/login	Não exige token	Autenticar usuário e retornar token JWT

Payload exemplo:

```
{
  "email": "usuario.qa@empresa.com.br",
  "password": "senha_de_teste"
}
```

Resposta esperada:

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

Critério QA: o login com credenciais válidas deve retornar HTTP 200 e token. Login inválido deve retornar HTTP 401 ou mensagem de falha controlada, sem expor detalhes sensíveis.

19.3 Como validar o token de login

Após receber o token, o QA deve validar se ele permite acesso a uma rota protegida. O padrão usado pelo frontend é enviar o header Authorization com Bearer Token.

Método	Endpoint	Header obrigatório	Resultado esperado
GET	/auth/me	Authorization: Bearer <token>	Retorna dados do usuário autenticado
GET	/users/admin/all-users	Authorization: Bearer <token>	Retorna dados apenas se usuário tiver permissão
GET	Qualquer rota protegida	Sem token	Retorna 401 e não permite acesso

Header no Swagger:

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

No Swagger, clicar em Authorize, informar o token no formato Bearer <token> e executar uma rota protegida para confirmar se a sessão está válida.

19.4 Checklist QA para Swagger e Autenticação

ID	Cenário	Passos	Resultado esperado
SWG-001	Abrir Swagger	Acessar /api-docs no ambiente de teste	Documentação carrega sem erro 404/500
SWG-002	Login válido	Executar POST /auth/login com usuário QA	Retorna token e HTTP 200
SWG-003	Login inválido	Executar POST /auth/login com senha incorreta	Retorna erro controlado sem gerar token
SWG-004	Validar token	Executar GET /auth/me com Bearer Token	Retorna usuário autenticado
SWG-005	Token ausente	Executar GET /auth/me sem Authorization	Retorna HTTP 401

SWG-006	Permissão insuficiente	Executar rota protegida sem permissão do módulo	Retorna bloqueio de acesso sem quebrar sessão
SWG-007	Token expirado	Executar rota protegida com token antigo/expirado	Retorna HTTP 401 e exige novo login

19.5 Exemplos de validação via cURL

Login:

```
curl -X POST "https://api.projetos-rc.online/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"usuario.qa@empresa.com.br","password":"senha_de_teste"}"
```

Validação do token:

```
curl -X GET "https://api.projetos-rc.online/auth/me" \
  -H "Authorization: Bearer <token_retornado_no_login>"
```

Evidência esperada: o QA deve anexar print do Swagger com o retorno da rota, payload usado, status HTTP e data/hora do teste.